1-1. 흐름 제어와 혼잡 제어 (5점)

모범 답안

가) 추가 전송 가능량 (1점)

추가 전송 가능한 데이터양은 다음과 같다.

min(rwnd, cwnd) - 미확인 데이터양
= min(12,000, 8,000) - 5,000
= 3,000바이트

나) 세그먼트 수와 데이터 크기 (2점)

세그먼트당 최대 데이터 크기는 1,500 - 20 - 20 = 1,460바이트이다. 따라서 최소 3개의 세그먼트가 필요하며, 각 세그먼트의 데이터 크기는 1,460·1,460·80바이트이다.

다) 흐름 제어와 혼잡 제어 비교 (2점)

흐름 제어는 수신 측의 수용 능력을 초과하지 않도록 전송량을 조절하여 수신 버퍼의 넘침을 방지한다. 혼잡 제어는 네트워크에 과도한 트래픽이 유입되지 않도록 전송량을 조절하여 링크와 라우터 등의 혼잡을 완화한다.

핵심 해설

수신 윈도와 혼잡 윈도를 모두 만족해야 하므로 두 값 중 작은 값을 적용한다. 이 값은 추가 전송량이 아니라 전송 후 아직 확인받지 못한 데이터의 허용 총량이므로, 이미 전송한 5,000바이트를 차감한다.

MTU에는 IP 헤더와 TCP 헤더가 포함되므로 데이터 크기를 계산할 때 두 헤더를 뺀다. 반면 TCP 윈도는 데이터 바이트 기준이므로 헤더를 윈도 사용량에 더하지 않는다.

구분	TCP 데이터 크기	TCP·IPv4 헤더 합계	IP 패킷 크기
첫 번째	1,460바이트	40바이트	1,500바이트
두 번째	1,460바이트	40바이트	1,500바이트
세 번째	80바이트	40바이트	120바이트
합계	3,000바이트	120바이트	3,120바이트

두 세그먼트에는 최대 2,920바이트만 담을 수 있어 80바이트가 남는다. 마지막 세그먼트는 최대 크기보다 작아도 되므로 총 3개가 필요하다. 새 ACK가 도착하지 않는다면 전송 후 미확인 데이터는 5,000 + 3,000 = 8,000바이트로 현재 허용량과 같아진다.

구분	흐름 제어	혼잡 제어
제어 대상	수신 측의 버퍼·처리 여력	경로상의 네트워크 자원
관련 윈도	수신 측이 광고하는 rwnd	송신 측이 조절하는 cwnd

채점 기준

항목	평가 기준	배점
가)	min(rwnd, cwnd)에서 미확인 데이터양을 차감하여 3,000바이트 계산	1점
나)	MTU에서 두 헤더를 차감하여 1,460바이트 계산	1점
나)	최소 3개 및 데이터 크기 1,460·1,460·80바이트 제시	1점
다)	흐름 제어의 목적과 대상 설명	1점
다)	혼잡 제어의 목적과 대상 설명	1점

1-2. 프레임 손실과 재전송 (5점)

모범 답안

가) 재전송 프레임 (2점)

Go-Back-N은 1·2·3번을, Selective Repeat는 1번만 재전송한다.

나) 수신 처리 방법 (2점)

GBN 수신 측은 기대하던 1번이 누락된 상태에서 도착한 2·3번을 폐기한다. 따라서 1번의 타임아웃 시 송신 측은 1번부터 마지막 미확인 프레임인 3번까지 다시 전송한다.

SR 수신 측은 2·3번을 버퍼에 저장하고 개별 ACK를 보낸다. 따라서 송신 측은 ACK를 받지 못한 1번만 재전송한다. 수신 측은 1번을 받으면 저장한 2·3번과 함께 순서대로 상위 계층에 전달할 수 있다.

다) 효율과 버퍼 비교 (1점)

이 상황에서 SR은 불필요한 재전송을 줄일 수 있지만, 순서가 어긋난 프레임을 저장하는 버퍼와 개별 수신 상태 관리가 필요하다. GBN은 해당 버퍼가 필요 없어 수신 처리가 단순하지만 재전송량이 더 많다.

핵심 해설

사건	Go-Back-N	Selective Repeat
0번 도착	정상 수신·전달, 0번까지 누적 확인	정상 수신·전달, 개별 확인
1번 유실	1번 대기	1번 대기
2·3번 도착	순서가 어긋나므로 폐기, 확인 범위는 0번까지 유지	버퍼 저장 및 개별 확인, 순서대로 전달하기 위해 1번 대기
1번 타임아웃	미확인 1·2·3번 재전송	미확인 1번만 재전송
재전송된 1번 도착	1번 전달 후 재전송된 2·3번 수신 필요	1번과 저장한 2·3번을 순서대로 전달 가능

ACK가 타임아웃 전에 모두 도착하므로 SR 송신 측은 2·3번의 수신 성공을 알고 있다. GBN은 2·3번을 폐기했으므로 이들도 다시 보내야 한다. 최초 전송 4회를 포함한 데이터 프레임 전송 횟수는 GBN이 7회, SR이 5회이다.

윈도 크기가 4라고 해서 확인 완료된 0번까지 재전송하지 않는다. 또한 SR의 버퍼 저장은 순서가 어긋난 데이터를 즉시 상위 계층에 전달한다는 뜻이 아니다. GBN도 일반적인 수신 버퍼는 필요하며, 필요하지 않은 것은 이 모형에서의 순서 불일치 프레임 보관용 버퍼이다.

채점 기준

항목	평가 기준	배점
가)	GBN의 재전송 번호 1·2·3 제시	1점
가)	SR의 재전송 번호 1 제시	1점
나)	GBN의 2·3번 폐기 및 누적 확인 설명	1점
나)	SR의 2·3번 저장 및 개별 확인 설명	1점
다)	재전송 효율과 수신 버퍼 요구량 비교	1점

2-1. 실행 결과와 문제 진단 (5점)

모범 답안

가) 최종 잔액 (2점)

제시된 실행의 최종 잔액은 120만 원이고, T1을 완료한 후 T2를 실행한 경우의 최종 잔액은 90만 원이다.

나) 발생한 동시성 문제와 원인 (2점)

T2가 이전에 읽은 잔액 100을 기준으로 계산한 120을 기록하면서 T1의 30만 원 차감 효과가 사라지는 갱신 분실(Lost Update)이 발생한다. 또한 T1이 커밋하기 전에 T2가 같은 데이터를 덮어쓰므로 Dirty Write(오손 쓰기)에도 해당한다.

다) 관련 ACID 특성 (1점)

관련 ACID 특성은 격리성(Isolation)이다. 동시 실행되는 트랜잭션이 서로의 작업에 부적절하게 간섭하지 않도록 제어해야 한다.

핵심 해설

금액 단위는 만 원이다.

순서	수행 연산	지역 변수 x	지역 변수 y	DB의 A
초기	-	-	-	100
1	T1이 A를 읽음	100	-	100
2	T2가 A를 읽음	100	100	100
3	x ← x - 30	70	100	100
4	y ← y + 20	70	120	100
5	T1이 x를 A에 기록	70	120	70
6	T2가 y를 A에 기록	70	120	120
7~8	B 입금 처리 및 두 트랜잭션 커밋	70	120	120

지역 변수를 계산하는 3·4단계에서는 DB의 값이 바뀌지 않는다. 또한 T1이 A를 70으로 변경해도 T2가 이미 읽어 둔 y가 자동으로 바뀌지는 않는다.

T1을 완료한 후 T2를 실행하면, T2는 T1이 변경한 잔액 70만 원을 읽는다. 따라서 최종 잔액은 90만 원이다.

```
T1 → T2: 100 - 30 = 70, 이후 70 + 20 = 90
```

현상	판단 기준	이 스케줄의 근거
갱신 분실	과거 값에 기반한 덮어쓰기로 다른 갱신 효과가 사라짐	6단계의 기록으로 T1의 차감 효과가 사라짐
Dirty Write	다른 트랜잭션의 미확정 변경을 덮어씀	T1이 7단계에서 커밋하기 전인 6단계에 T2가 덮어씀
Dirty Read	다른 트랜잭션의 미확정 값을 읽음	해당 없음: 두 트랜잭션 모두 처음의 100을 읽음

갱신 분실과 Dirty Write는 함께 발생할 수 있지만 동의어는 아니다. T2가 100을 읽어 둔 상태에서 T1이 70을 기록하고 먼저 커밋한 뒤 T2가 120을 기록한다면, 갱신 분실은 발생하지만 Dirty Write는 아니다.

채점 기준

항목	평가 기준	배점
가)	제시된 실행의 최종 잔액 120만 원 계산	1점
가)	T1 완료 후 T2 실행 시 최종 잔액 90만 원 및 계산 과정 제시	1점
나)	갱신 분실 또는 Dirty Write 명칭 제시	1점
나)	선택한 현상에 맞는 발생 근거 설명	1점
다)	격리성의 명칭과 의미 설명	1점

현재 문항은 동시성 문제의 이름을 넓게 묻기 때문에 두 현상 중 하나를 정확한 근거와 함께 설명해도 해당 점수를 인정한다. 두 현상을 모두 써야만 만점인 것은 아니다.

ANSWER GUIDE / DATABASE

2-2. 동시성 제어와 장애 처리 (5점)

모범 답안

가) 잠금 적용 후 실행 과정 (3점)

T1이 A의 배타 잠금을 보유하는 동안 T2는 잠금 획득을 기다리며 A를 읽지 못한다. T1이 A를 70만 원으로 변경하고 B에 30만 원을 반영한 뒤 커밋하면 잠금을 해제한다. 이후 T2가 70만 원을 읽어 20만 원을 더하므로 최종 잔액은 90만 원이다. 읽기 전부터 배타 잠금을 유지하여 T2가 과거 잔액을 먼저 읽고 덮어쓰는 실행과 T1의 미확정 값을 덮어쓰는 실행을 막는다.

나) 장애 처리와 ACID 특성 (2점)

T1이 A를 차감한 뒤 B에 반영하기 전에 실패하면 T1을 롤백하여 차감을 취소해야 한다. 이는 이체의 모든 작업이 전부 반영되거나 전혀 반영되지 않아야 한다는 원자성(Atomicity)에 해당한다.

핵심 해설

정상 완료 시

단계	T1	T2	A의 잔액
1	A의 X-lock 획득, 100 읽음	-	100
2	잠금 유지	X-lock 요청 후 대기. 아직 읽지 못함	100
3	A에서 30 차감, B에 30 반영	대기	70
4	커밋 후 잠금 해제	이후 X-lock 획득	70
5	완료	70을 읽어 20을 더하고 기록	90
6	완료	커밋 후 잠금 해제	90

같은 데이터에 대한 두 배타 잠금은 동시에 허용되지 않는다. 핵심은 쓰기 직전이 아니라 읽기 전부터 잠금을 확보한다는 점이다. 따라서 두 트랜잭션이 같은 과거 잔액을 먼저 읽고 나중에 각각 덮어쓰는 실행을 막을 수 있다.

쓰기 시점부터 커밋까지만 잠금을 유지한다면 Dirty Write는 막을 수 있어도, 잠금 획득 전에 읽은 오래된 값으로 덮어쓰는 갱신 분실까지 항상 방지하는 것은 아니다.

이체 도중 실패 시

A 차감과 B 입금은 하나의 이체 트랜잭션에 속한다. A 차감만 남으면 이체 금액이 사라진 상태가 되므로, 커밋하지 못한 T1의 변경을 취소하여 A를 100만 원으로 되돌린다. B에는 이체 결과가 남지 않아야 한다.

T2가 대기 중이었다면 T1의 롤백과 잠금 해제 이후 100을 읽어 20을 입금한다. 이 경우 A는 120만 원이 된다.

실행 결과	A의 최종 잔액	B의 잔액 변화	판단
두 거래 정상 완료	90만 원	+30만 원	정상
T1 롤백, T2 정상 완료	120만 원	없음	정상
2-1의 갱신 분실	120만 원	+30만 원	이체 차감 효과가 유실됨

같은 120만 원이라도 B의 변화와 거래 성공 여부를 함께 보아야 정상 처리인지 판단할 수 있다.

ACID 구별

특성	의미	이체 사례
원자성	전부 반영하거나 전부 취소	B 입금 실패 시 A 차감도 취소
일관성	데이터의 무결성 조건 유지	이체만으로 A와 B의 합계 잔액이 변하지 않음
격리성	병행 거래 간 부적절한 간섭 제어	다른 거래가 이체의 갱신 효과를 덮어쓰지 않도록 제어
지속성	커밋된 결과를 장애 이후에도 보존	완료된 이체가 재시작 이후에도 유지

채점 기준

항목	평가 기준	배점
가)	T2가 A를 읽기 전에 잠금 획득을 기다림을 설명	1점
가)	T1 커밋 후 T2가 70을 읽어 90으로 갱신함을 설명	1점
가)	읽기 전부터 유지하는 잠금이 갱신 분실을 막는 이유 설명	1점
나)	T1 실패 시 롤백하여 A의 차감을 취소함을 설명	1점
나)	원자성의 명칭과 의미 설명	1점